Pildid ja heli arvudena

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 8. tund · konspekt

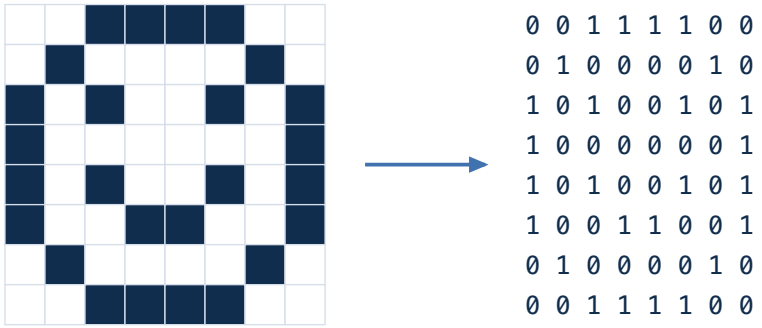
Kuidas foto arvutisse mahub?

Teed telefoniga pildi koolisööklast. Sekundi pärast on see saadetud sõbrale teise linna. Aga mööda kaablit ei saa saata supitaldrikut ega isegi värve. Mööda kaablit liiguvad ainult bitid, nullid ja ühed. Kuidas siis pilt arvudeks muutub? Teksti puhul (3. tund) leppisime kokku, et iga täht on üks arv. Piltide ja heliga tehakse täpselt sama trikki, ainult arve on palju rohkem.

Pilt on ruudustik

Suumi mõnda pilti telefonis nii palju kui saad. Ühel hetkel muutub pilt ruuduliseks. Iga ruut on ühte värvi ja seda ruutu nimetatakse **piksliks** (ingl *picture element*). Pilt ongi ainult pikslite ruudustik. Mida rohkem piksleid, seda väiksemad on ruudud ja seda teravam on pilt.

Kõige lihtsam pilt on mustvalge. Siis on igal pikslil kaks võimalust ja selleks piisab ühest bitist: 1 on must, 0 on valge. Kaheksa korda kaheksa pikslit, 64 bitti ehk 8 baiti:



Naerunägu: igal pikslil üks bitt. Arvuti hoiab ainult paremal olevaid arve.

Pane tähele, et arvuti ei tea, et see on naerunägu. Tal on 8 baiti. Pildiks muutuvad need alles siis, kui keegi kokkuleppe järgi ruudustiku joonistab.

Värvid: punane, roheline, sinine

Värvipildis ei piisa ühest bitist. 2. tunnis nägid veebivärve nagu `#FF8800`. Iga piksel ongi kolm arvu: kui palju on punast (R), rohelist (G) ja sinist (B) valgust. Igaüks on üks bait ehk 0 kuni 255. Sinu ekraanil on iga piksli sees päriselt kolm pisikest lampi: punane, roheline ja sinine. Võta suurendusklaas ja vaata!

Värv	R	G	B	16-süsteemis
must	0	0	0	`#000000`
valge	255	255	255	`#FFFFFF`
punane	255	0	0	`#FF0000`
kollane	255	255	0	`#FFFF00`
oranž	255	136	0	`#FF8800`

Kolm baiti pikslis annab 256 × 256 × 256 ehk umbes 16,7 miljonit värvi. See on rohkem, kui inimsilm eristada suudab.

Kui suur on üks pilt?

Nüüd saame arvutada. Täis-HD ekraan on 1920 pikslit lai ja 1080 kõrge:

```
1920 × 1080 = 2 073 600 pikslit
2 073 600 × 3 baiti = 6 220 800 baiti ≈ 6,2 MB
```

Telefoni kaamera teeb 12-megapikslise pildi. 12 miljonit pikslit korda kolm baiti on 36 MB. Aga vaata oma galeriis: üks foto on umbes 3 MB. Kus ülejäänu on?

Pakkimine: kuidas 36 MB-st saab 3 MB

Mõtle pildile, kus on sinine taevas. Tuhanded pikslid järjest on täpselt sama värvi. Selle asemel, et kirjutada „sinine, sinine, sinine…“ tuhat korda, võib kirjutada „1000 korda sinine“. See on **pakkimine**: sama info kirjutatakse lühemalt. Midagi ei lähe kaotsi. Nii töötab PNG ja selliseid vorminguid nimetatakse **kadudeta** pakkimiseks.

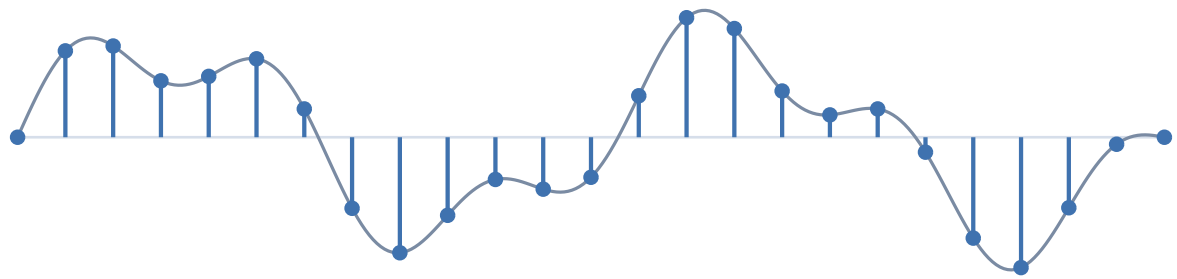
JPEG läheb kavalamaks. Ta viskab ära detailid, mida silm niikuinii ei märka: pisikesed värvierinevused, teravad üleminekud. Pilt jääb samasugune, aga fail on kümme korda väiksem. See on **kadudega** pakkimine. Kui JPEG-i mitu korda salvestad ja jälle saadad, kaob iga kord natuke ja lõpuks on pilt plekiline. Kõik on näinud mõnda meemi, mis on nii palju ringelnud, et pole enam loetav.

Vorming	Pakkimine	Sobib
BMP	üldse ei paki	peaaegu millekski, liiga suur
PNG	kadudeta	ekraanipildid, logod, tekst pildil
JPEG	kadudega	fotod
WebP, AVIF	mõlemat moodi	veebilehed: uuemad ja väiksemad

Heli: õhu värisemine

Heli on õhu värisemine. Kui kitarrikeel võngub, lükkab see õhku edasi-tagasi ja see liikumine jõuab sinu kõrva. Mikrofon teeb sama asja vastupidi: õhk liigutab tema sees pisikest membraani ja sellest tekib elektrivool, mis tõuseb ja langeb täpselt nagu heli. Joonisel on hall joon see laine.

Laine on sujuv, aga arvuti oskab hoida ainult arve. Seepärast mõõdab ta laine kõrgust kindlate vahedega ja kirjutab iga mõõtmise arvuna üles. Iga sinine täpp on üks mõõtmine. Seda nimetatakse **diskreetimiseks** (ingl *sampling*).



Hall: päris helilaine. Sinised: mõõtmised, mida arvuti hoiab.

Muusika jaoks mõõdetakse **44 100 korda sekundis**. Miks nii palju? Inimene kuuleb kuni umbes 20 000 võnget sekundis ja ühe võnke kirjeldamiseks on vaja vähemalt kahte mõõtmist. Iga mõõtmine on 16 bitti ehk 2 baiti. Ja stereos on kaks kanalit, vasak ja parem kõrv.

```
44 100 × 2 baiti × 2 kanalit = 176 400 baiti sekundis
176 400 × 60 sekundit ≈ 10,6 MB minutis
```

Kolmeminutiline laul oleks seega üle 30 MB. MP3 ja Spotify kasutavad jälle kadudega pakkimist. Ära visatakse helid, mida kõrv ei kuule, näiteks vaikne heli kohe valju heli kõrval. Tulemus on umbes 1 MB minutis.

Video: palju pilte järjest

Video on lihtsalt pildid, mida näidatakse nii kiiresti, et silm ei jõua neid eristada. Tavaliselt 30 kaadrit sekundis. Arvutame ilma pakkimiseta:

```
6,2 MB (üks täis-HD kaader) × 30 kaadrit = 186 MB sekundis
```

Kahetunnine film oleks üle 1,3 terabaidi. Netflix saadab sama filmi umbes 3 GB-ga. Videopakkimine on veel kavalam: kaks järjestikust kaadrit on peaaegu samad, nii et saadetakse ainult see, mis muutus. Kui uudiste saates liigub ainult diktori suu, siis saadetaksegi peamiselt suud.

Sõnastik

Sõna	Tähendus
piksel	pildi väikseim ruut, ühte värvi
resolutsioon	mitu pikslit on pildil laiuses ja kõrguses, näiteks 1920 × 1080
RGB	värv kolme arvuna: punane, roheline, sinine
pakkimine	sama info kirjutamine vähemate baitidega
kadudeta	pakkimine, kus midagi ei lähe kaotsi (PNG, ZIP)
kadudega	pakkimine, mis viskab ära detailid, mida ei märka (JPEG, MP3)
diskreetimine	helilaine mõõtmine kindlate vahedega
kaader	üks pilt videost